

# **F-Praktikum**

# **Supraleitung**

Versuchsdurchführung: Sommersemester 2026

**Sebastian Marks**

**Simon Sporrer**

Fakultät für Physik  
Universität Regensburg

30. Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                            | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Theoretische Grundlagen</b>                               | <b>3</b>  |
| 2.1      | Phänomenologische Eigenschaften . . . . .                    | 3         |
| 2.2      | London-Gleichungen . . . . .                                 | 3         |
| 2.3      | Typ-I-Supraleitung und das kritische Feld $B_c(T)$ . . . . . | 3         |
| 2.4      | Kritischer Strom $I_c(T)$ . . . . .                          | 4         |
| 2.5      | Typ-II-Supraleitung und YBCO . . . . .                       | 4         |
| 2.6      | Flux-Pinning und Levitation . . . . .                        | 4         |
| <b>3</b> | <b>Versuchsaufbau und Durchführung</b>                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Kryostat und Temperaturregelung . . . . .                    | 5         |
| 3.2      | Bleifilm-Probe . . . . .                                     | 5         |
| 3.3      | Messaufbau $B_c(T)$ . . . . .                                | 5         |
| 3.4      | Messaufbau $I_c(T)$ . . . . .                                | 5         |
| 3.5      | Nicht durchgeführte Versuche . . . . .                       | 6         |
| <b>4</b> | <b>Auswertung</b>                                            | <b>7</b>  |
| 4.1      | Magnetisches Phasendiagramm $B_c(T)$ des Bleifilms . . . . . | 7         |
| 4.2      | Kritischer Strom $I_c(T)$ . . . . .                          | 8         |
| 4.3      | Levitation (qualitativ) . . . . .                            | 9         |
| <b>5</b> | <b>Diskussion und Fazit</b>                                  | <b>10</b> |
| 5.1      | Kritisches Feld $B_c(0)$ und Dünnschichteffekt . . . . .     | 10        |
| 5.2      | Sprungtemperatur $T_c$ . . . . .                             | 10        |
| 5.3      | Kritischer Strom und GL-Exponent . . . . .                   | 11        |
| 5.4      | Limitierungen und nicht durchgeführte Versuche . . . . .     | 11        |
| 5.5      | Fazit . . . . .                                              | 11        |
|          | <b>Literatur</b>                                             | <b>12</b> |

# 1 Einleitung

Supraleitung ist eines der faszinierendsten Phänomene der Festkörperphysik: Unterhalb einer materialspezifischen kritischen Temperatur  $T_c$  verschwindet der elektrische Widerstand eines Leiters vollständig, und das Material expelliert das Magnetfeld aus seinem Inneren (Meißner-Ochsenfeld-Effekt) [1]. Seit der Entdeckung der Supraleitung in Quecksilber durch Heike Kamerlingh Onnes im Jahr 1911 hat das Phänomen die Grundlagenforschung sowie zahlreiche technologische Anwendungen — von Kernspintomographen über Teilchenbeschleuniger bis zu supraleitenden Quantencomputern — maßgeblich geprägt.

Das mikroskopische Verständnis gelang erst 1957 durch Bardeen, Cooper und Schrieffer (BCS-Theorie [2]): Elektronen bilden unterhalb von  $T_c$  über phononvermittelte Wechselwirkung Cooperpaare mit Gesamtimpuls null; diese kondensieren in einen kollektiven Grundzustand, der elektrischen Widerstand verhindert. Eine phänomenologische Beschreibung des Magnetfeldverhaltens liefern die London-Gleichungen [3], die unter anderem den Meißner-Effekt quantitativ erklären. Eine Erweiterung auf temperaturabhängige Ordnungsparameter bietet die Ginzburg-Landau-Theorie, die den Übergang in supraleitende Dünne-Film-Geometrien besonders zugänglich macht.

Mit der Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleitung in Kuprat-Verbindungen durch Bednorz und Müller [4] erweiterte sich das Anwendungsgebiet erheblich: Die Sprungtemperaturen liegen weit über dem Siedepunkt von Stickstoff (77 K), was kostengünstige Kryotechnik ermöglicht.

Im vorliegenden F-Praktikumversuch werden grundlegende Eigenschaften der klassischen Typ-I-Supraleitung an einem dünnen Bleifilm (Pb, 100 nm) bei Temperaturen nahe dem Siedepunkt von flüssigem Helium ( $T \approx 4,2$  K) untersucht. Konkret werden das magnetische Phasendiagramm  $B_c(T)$ , das die Grenze zwischen supraleitendem und normalem Zustand beschreibt, sowie der kritische Strom  $I_c(T)$  als Funktion der Temperatur gemessen. Beide Größen folgen innerhalb der Ginzburg-Landau-Theorie charakteristischen Potenzgesetzen, die an die Messdaten angepasst werden. Ergänzend wird das Levitationsphänomen an einem YBCO-Hochtemperatursupraleiter qualitativ beobachtet.

**Gliederung.** Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen der Typ-I- und Typ-II-Supraleitung dar. Der Versuchsaufbau wird in Kapitel 3 beschrieben. Die Auswertung der  $B_c(T)$ - und  $I_c(T)$ -Messungen erfolgt in Kapitel 4, gefolgt von Diskussion und Fazit in Kapitel 5.

## 2 Theoretische Grundlagen

### 2.1 Phänomenologische Eigenschaften

Supraleiter zeichnen sich durch zwei charakteristische Eigenschaften aus: (i) *Verschwindender Widerstand*: Unterhalb von  $T_c$  ist der Gleichstromwiderstand exakt null. (ii) *Meißner-Ochsenfeld-Effekt*: Ein Magnetfeld, das zuvor in das Material eingedrungen war, wird beim Übergang in den supraleitenden Zustand vollständig aus dem Inneren des Leiters verdrängt [1]. Dieser Effekt zeigt, dass Supraleitung kein bloß widerstandsloser Zustand ist, sondern ein echter thermodynamischer Zustand mit perfektem Diamagnetismus.

### 2.2 London-Gleichungen

Fritz und Heinz London [3] beschrieben das elektromagnetische Verhalten von Supraleitern durch zwei Gleichungen. Die zweite London-Gleichung verknüpft den Superstrom  $\mathbf{J}_s$  mit dem Magnetfeld  $\mathbf{B}$ :

$$\nabla \times \mathbf{J}_s = -\frac{1}{\mu_0 \lambda_L^2} \mathbf{B}, \quad (1)$$

wobei die London'sche Eindringtiefe

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{m_e}{\mu_0 n_s e^2}} \quad (2)$$

die charakteristische Längenskala angibt, auf der ein äußeres Magnetfeld exponentiell in den Supraleiter abfällt.  $n_s$  ist die Dichte der Cooperpaare. Für Blei gilt bei  $T \rightarrow 0$ :  $\lambda_L^{\text{Pb}}(0) \approx 39 \text{ nm}$ .

### 2.3 Typ-I-Supraleitung und das kritische Feld $B_c(T)$

Beim Typ-I-Supraleiter (z. B. Blei) gibt es genau ein kritisches Magnetfeld  $B_c(T)$ . Für  $B < B_c$  befindet sich das Material im Meißner-Zustand (vollständige Feldverdrängung), für  $B > B_c$  ist die Supraleitung zerstört. Die Temperaturabhängigkeit folgt empirisch und im Rahmen der Ginzburg-Landau-Theorie dem parabolischen Gesetz

$$B_c(T) = B_c(0) \left[ 1 - \left( \frac{T}{T_c} \right)^2 \right]. \quad (3)$$

Für Blei sind die Bulk-Werte:  $B_c(0) \approx 80 \text{ mT}$  und  $T_c \approx 7,2 \text{ K}$  [5].

#### Dünne Filme im senkrechten Magnetfeld

Für einen dünnen supraleitenden Film der Dicke  $d$  (mit  $d \ll \lambda_L$ ) in einem senkrecht zur Filmoberfläche angelegten Magnetfeld erhöht sich das effektive kritische Feld gegenüber dem Bulk erheblich. Die effektive Eindringtiefe des dünnen Films, auch Pearl-Länge genannt [6], ist

$$\Lambda = \frac{2\lambda_L^2}{d}, \quad (4)$$

was für  $d < 2\lambda_L$  zu  $\Lambda > \lambda_L$  führt. Das geometrisch bedingte Demagnetisierungsfeld bewirkt, dass ein weit höheres äußeres Feld angelegt werden muss, um die Supraleitung zu unterdrücken. Experimentell werden bei dünnen Pb-Filmen in senkrechter Geometrie kritische Felder im Bereich von  $\sim 0,1 \text{ T}$  bis mehreren Tesla beobachtet [7].

## 2.4 Kritischer Strom $I_c(T)$

Neben dem kritischen Feld gibt es einen kritischen Strom  $I_c(T)$ . Übersteigt die Stromdichte den kritischen Wert  $J_c$ , wird durch den selbsterzeugten Magnetfluss die Supraleitung lokal zerstört. Im Rahmen der Ginzburg-Landau-Theorie gilt in der Nähe von  $T_c$ :

$$I_c(T) \propto \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^n, \quad (5)$$

wobei der Exponent  $n$  von der genauen Geometrie und dem Regime abhängt (typisch  $n \approx 1,5$  bis 2).

## 2.5 Typ-II-Supraleitung und YBCO

Typ-II-Supraleiter besitzen zwei kritische Felder  $B_{c1}$  und  $B_{c2}$ . Für  $B < B_{c1}$  besteht der Meißner-Zustand; für  $B_{c1} < B < B_{c2}$  dringt das Feld in Form quantisierter Flussschläuche (Vortices) ein (Shubnikov-Phase), ohne die Supraleitung global zu zerstören. Erst für  $B > B_{c2}$  ist die Supraleitung vollständig unterdrückt.

Yttrium-Barium-Kuprat ( $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ , YBCO) ist ein Hochtemperatur-Typ-II-Supraleiter mit  $T_c \approx 92$  K und extrem hohen kritischen Feldern ( $B_{c2} > 100$  T). Die supraleitenden Eigenschaften sind stark anisotrop: In der  $ab$ -Ebene der  $\text{CuO}_2$ -Schichten ist die Leitfähigkeit deutlich größer als entlang der  $c$ -Achse [5].

## 2.6 Flux-Pinning und Levitation

Durch Flux-Pinning — das Festhalten von Vortices an Defekten im Material — kann ein Typ-II-Supraleiter ein eingedrungenes Magnetfeld auch nach Abkühlung unterhalb von  $T_c$  fixieren (Field-Cooling). Dieses Phänomen ermöglicht stabile Levitation: Ein Magnet kann sowohl über als auch unter einem YBCO-Supraleiter schwebend gehalten werden, ohne zu fallen oder anzuhafte.

## 3 Versuchsaufbau und Durchführung

### 3.1 Kryostat und Temperaturregelung

Alle Messungen am Bleifilm wurden in einem Helium-Kryostaten bei Temperaturen von  $T \approx 5,8$  K bis  $T \approx 7,2$  K durchgeführt. Der Kryostat ist mit flüssigem Helium gefüllt ( $T_{\text{Siede}} = 4,2$  K) und thermisch durch ein Helium-Gas-Polster gegen die Außenwelt isoliert. Die Temperatur der Probe wird durch einen elektrischen Heizdraht im Probenraum eingestellt und von einem Cernox-Widerstandsthermometer (Lakeshore 340 Temperaturregler, Eingang B) auf  $\pm 5$  mK genau gemessen und geregelt.

### 3.2 Bleifilm-Probe

Die Probe besteht aus einem 100 nm dicken Bleifilm, der auf einem Substrat durch Aufdampfen hergestellt wurde. Die elektrischen Kontakte sind als Vierpunkt-Anordnung ausgeführt: Zwei äußere Kontakte injizieren den Messstrom, zwei innere Kontakte messen die Spannung über den supraleitenden Bereich des Films. Durch diese Methode wird der Einfluss von Kontakt- und Zuleitungswiderständen eliminiert.

### 3.3 Messaufbau $B_c(T)$

Das Magnetfeld wird von einem supraleitenden Magneten (Cryomagnetics 4G, GPIB-Adresse 2) erzeugt, der senkrecht zur Filmfläche orientiert ist. Die Feldrampe erfolgt mit einer Rate von  $\dot{I} = 0,05$  A/s, entsprechend  $\dot{B} = 0,05$  A/s  $\times 0,10524$  T/A = 5,262 mT/s.

Der Messstrom durch den Film wird von einem Yokogawa GS200-Spannungsquellengerät mit einem Vorwiderstand von  $R_{\text{pre}} = 100$  k $\Omega$  erzeugt; bei  $U_{\text{Yoko}} = 10$  V ergibt sich ein Strom von

$$I_{\text{mess}} = \frac{10 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 100 \text{ }\mu\text{A}. \quad (6)$$

Die Spannung am Film wird von einem HP 3458A-Multimeter mit einem Spannungsverstärker ( $\times 10$ ) aufgenommen. Die Datenerfassung erfolgt mit dem Messprogramm *Lab::Moose* (Perl), das alle Messwerte im Sekundentakt aufzeichnet.

**Hinweis zur B-Feld-Rekonstruktion.** Im Mess-Skript war die direkte Auslesung des Ist-Magnetfeldes (`get_imag`) aus Kompatibilitätsgründen auskommentiert. Die B-Feld-Spalte in den Messdateien enthält daher stets den Wert  $B = 0$ . Das tatsächliche Feld wird aus der Messzeit rekonstruiert:

$$B(t) = \dot{B} \cdot t = 5,262 \frac{\text{mT}}{\text{s}} \cdot t. \quad (7)$$

Die Konsistenz dieser Rekonstruktion wurde anhand der beobachteten Übergangslängen und der Sweepzeit überprüft.

### 3.4 Messaufbau $I_c(T)$

Für die  $I_c(T)$ -Messungen wird das Yokogawa GS200 als Spannungsquelle mit einem kleineren Vorwiderstand  $R_{\text{pre}} = 1$  k $\Omega$  betrieben, sodass Ströme bis  $I_{\text{max}} = 4$  mA erreichbar sind. Bei jeder Temperatur wird  $I$  von 0 bis  $I_{\text{max}}$  in Schritten von  $\Delta I = 20$   $\mu$ A gerammt;

die Filmspannung  $U$  wird mit dem HP 3458A aufgezeichnet. Der kritische Strom  $I_c$  wird als derjenige Wert bestimmt, bei dem  $U$  um mehr als  $500\ \mu\text{V}$  über die SC-Basislinie ( $U_0 \approx 290\ \mu\text{V}$ , aus Kontaktwiderstand und Thermospannung) ansteigt.

### 3.5 Nicht durchgeführte Versuche

Die Messung der magnetischen Suszeptibilität mittels induktiver Pickup-Spule (Versuchsteil A.2) konnte nicht durchgeführt werden, da der entsprechende Versuchsaufbau zum Versuchstermin nicht funktionsfähig war. Ebenso wurden die Widerstands-Temperatur-Kurven von YBCO in  $ab$ - und  $c$ -Richtung (Versuchsteil B) nicht gemessen, da kein entsprechender Stickstoff-Kryostat zur Verfügung stand. Das Levitationsexperiment (Versuchsteil C) wurde qualitativ beobachtet, jedoch ohne quantitative Auswertung oder fotografische Dokumentation.

## 4 Auswertung

### 4.1 Magnetisches Phasendiagramm $B_c(T)$ des Bleifilms

#### Spannungstransitionen $U(B)$

Abbildung 1 zeigt die gemessenen Spannungskurven  $U(B)$  des Bleifilms bei 16 verschiedenen Temperaturen zwischen  $T = 5,82$  K und  $T = 7,20$  K. Das Magnetfeld wurde dabei gemäß Gleichung (7) aus der Messzeit rekonstruiert.

Im supraleitenden Zustand beträgt die gemessene Spannung  $U_{SC} \approx 290 \mu\text{V}$ , was einem Restwiderstands-Offset aus Zuleitungs- und Kontaktwiderständen entspricht. Im normalleitenden Zustand liegt die Spannung bei  $U_N \approx 7,1$  mV, entsprechend einem Filmwiderstand von  $R_N = U_N/I_{\text{mess}} = 7,1 \text{ mV}/100 \mu\text{A} \approx 71 \Omega$ .

Für Temperaturen  $T \geq 6,796$  K ist der Film bereits bei  $B = 0$  normalleitend; die Filmtemperatur liegt damit über der Null-Feld-Sprungtemperatur des Films. Bei  $T = 5,821$  K bleibt der Film innerhalb des gesamten Messbereichs ( $B_{\text{max}} \approx 505$  mT) supraleitend; das kritische Feld liegt damit oberhalb dieser Grenze.

Das kritische Feld  $B_c$  wird bei jeder Temperatur als diejenige Feldstärke bestimmt, bei der die Spannung die 50%-Schwelle

$$U_{50\%} = \frac{1}{2}(U_{SC} + U_N) \quad (8)$$

überschreitet. Durch lineare Interpolation zwischen den angrenzenden Datenpunkten ergibt sich eine Genauigkeit von  $\Delta B_c \lesssim 5$  mT.

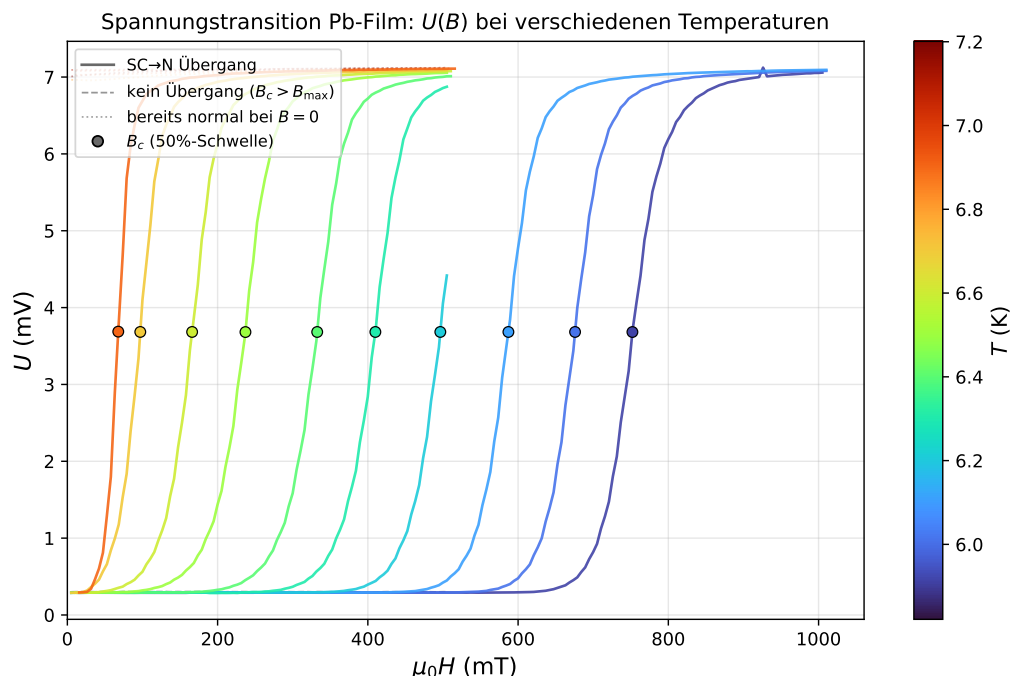


Abbildung 1: Spannungstransition  $U(B)$  des Bleifilms bei verschiedenen Temperaturen (Farbkodierung: blau = 5,82 K, rot = 7,20 K). Durchgehende Linien: klarer SC→N-Übergang. Gepunktete Linien: kein Übergang im Messbereich oder Film bereits normal bei  $B = 0$ . Kreissymbole markieren die extrahierten  $B_c$ -Werte (50%-Schwelle).

## Parabolisches Phasendiagramm

Abbildung 2 zeigt die so bestimmten  $B_c(T)$ -Werte zusammen mit dem Fit des parabolischen Gesetzes (3). Insgesamt liegen 9 auswertbare Punkte im Temperaturbereich  $5,916 \text{ K} \leq T \leq 6,901 \text{ K}$  vor; ein zusätzlicher Punkt bei  $T = 5,821 \text{ K}$  liefert nur eine untere Schranke  $B_c > 505 \text{ mT}$ .

Die Anpassung von Gleichung (3) an die 10 Messpunkte mit freien Parametern  $B_c(0)$  und  $T_c$  ergibt:

$$B_c(0) = (2779 \pm 165) \text{ mT}, \quad (9)$$

$$T_c = (6,861 \pm 0,038) \text{ K}. \quad (10)$$

Die parabolische Form wird durch die Daten gut bestätigt (vgl. Abbildung 2).

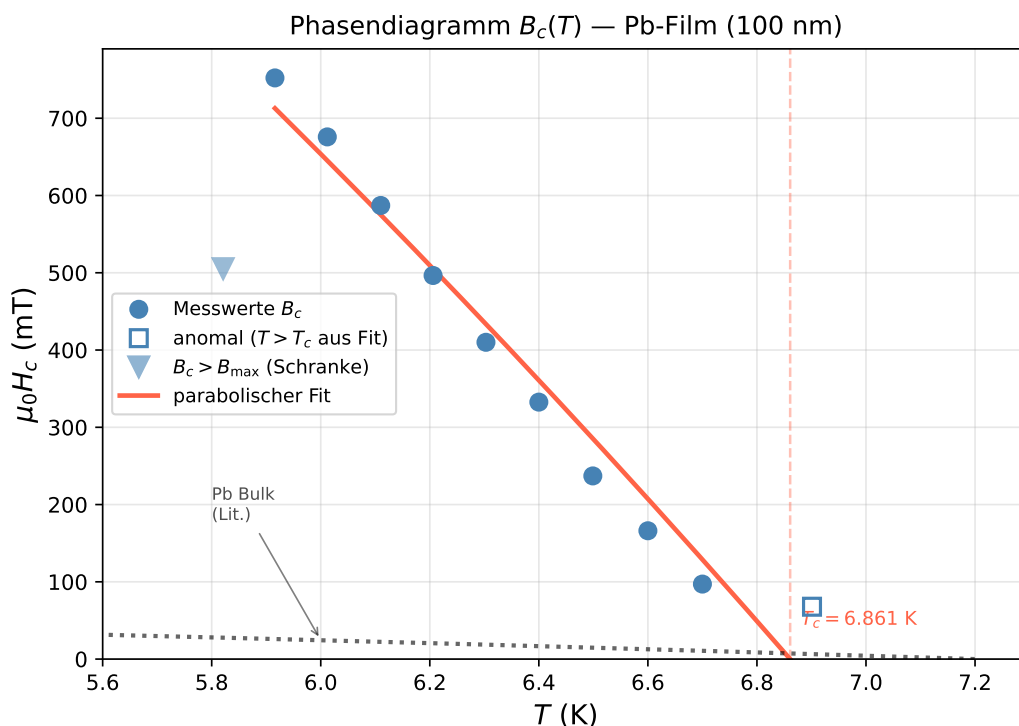


Abbildung 2: Magnetisches Phasendiagramm  $B_c(T)$  des Pb-Films (100 nm). Kreise: auswertbare Messpunkte. Dreieck: untere Schranke bei  $T = 5,82 \text{ K}$  ( $B_c > 505 \text{ mT}$ ). Rote Kurve: parabolischer Fit (3) mit  $B_c(0) = 2779 \text{ mT}$ ,  $T_c = 6,861 \text{ K}$ . Gestrichelte schwarze Kurve: Pb-Bulk-Literaturwerte ( $B_c(0) = 80 \text{ mT}$ ,  $T_c = 7,2 \text{ K}$ ).

## 4.2 Kritischer Strom $I_c(T)$

### I-V-Kennlinien

Abbildung 3 zeigt die gemessenen I-V-Kennlinien des Bleifilms bei acht Temperaturen zwischen  $T = 6,499 \text{ K}$  und  $T = 6,800 \text{ K}$ . Aufgetragen ist die Filmspannung abzüglich der SC-Basislinie ( $U_0 \approx 290 \mu\text{V}$ ) über dem Strom. Bis zum kritischen Strom  $I_c$  bleibt  $\Delta U \approx 0$ ; darüber wächst  $\Delta U$  steil an und geht in einen nahezu linearen Verlauf über, der dem Normalzustand entspricht.

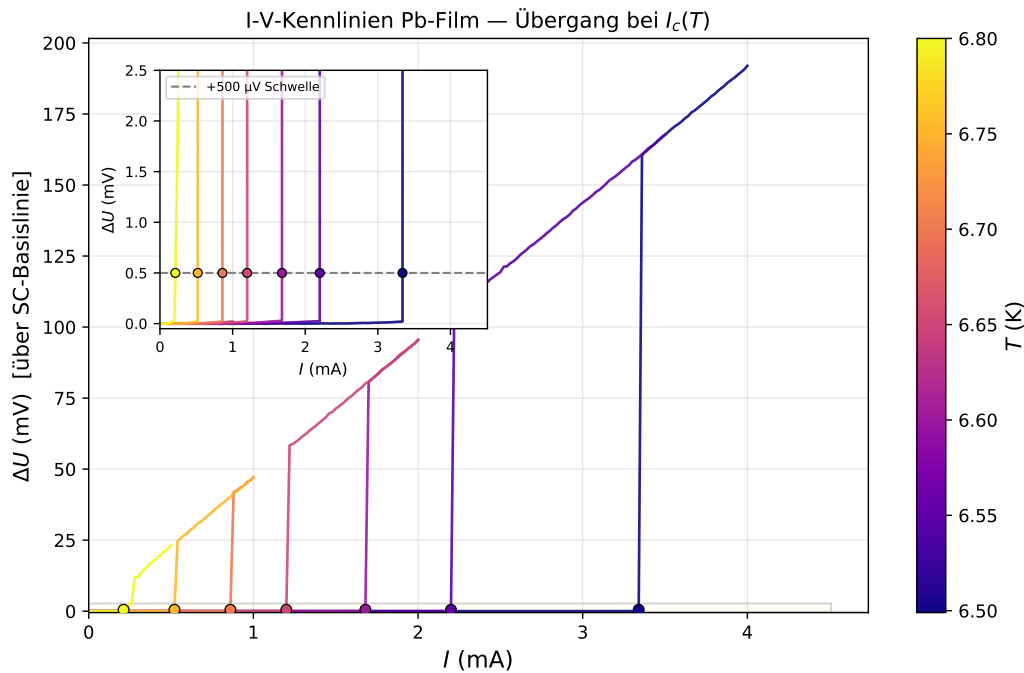


Abbildung 3: I-V-Kennlinien des Pb-Films bei verschiedenen Temperaturen (Farbkodierung: lila = 6,499 K, gelb = 6,800 K). Aufgetragen ist  $\Delta U = U - U_0$  mit SC-Basislinie  $U_0 \approx 290 \mu\text{V}$ . Kreissymbole: extrahierte  $I_c$ -Werte (Schwelle  $\Delta U > 500 \mu\text{V}$ ).

### Temperaturabhängigkeit von $I_c$

Abbildung 4 zeigt die extrahierten  $I_c(T)$ -Werte. Mit steigender Temperatur nimmt  $I_c$  monoton ab. Bei  $T = 6,499 \text{ K}$  beträgt  $I_c \approx 3,34 \text{ mA}$ , bei  $T = 6,800 \text{ K}$  nur noch  $I_c \approx 212 \mu\text{A}$ . Bei der Messung bei  $T = 6,650 \text{ K}$  wurde der Strom nur bis  $1 \text{ mA}$  erhöht, ohne dass ein Übergang eintrat; dieser Punkt liefert daher nur eine untere Schranke  $I_c > 1 \text{ mA}$ .

Unter Verwendung des aus dem  $B_c(T)$ -Fit bestimmten  $T_c = 6,861 \text{ K}$  wird das Potenzgesetz

$$I_c(T) = I_c(0) \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^n \quad (11)$$

an die Daten angepasst (mit festgehaltenem  $T_c$ ). Dies liefert den Exponenten  $n = 1,75 \pm 0,16$ , konsistent mit dem theoretischen Ginzburg-Landau-Wert  $n = 3/2$  für den Grenzfall nahe  $T_c$ .

### 4.3 Levitation (qualitativ)

Im Rahmen einer qualitativen Demonstration wurde ein Neodym-Permanentmagnet über eine gekühlte YBCO-Tablette gehalten und in mehreren Zentimetern Abstand zur Oberfläche frei schwebend beobachtet. Das Experiment wurde sowohl im Zero-Field-Cooling- als auch im Field-Cooling-Modus durchgeführt. Im Zero-Field-Cooling-Modus levitierte der Magnet stabil; im Field-Cooling-Modus war zwar die Levitation geringer, jedoch zeigte die Tablette deutliches Flux-Pinning: Der Magnet konnte innerhalb eines gewissen Bereichs lateral bewegt werden, ohne dass er herunterfiel. Eine quantitative Auswertung (z. B. Levitationshöhe, Haltekraft) wurde nicht vorgenommen.

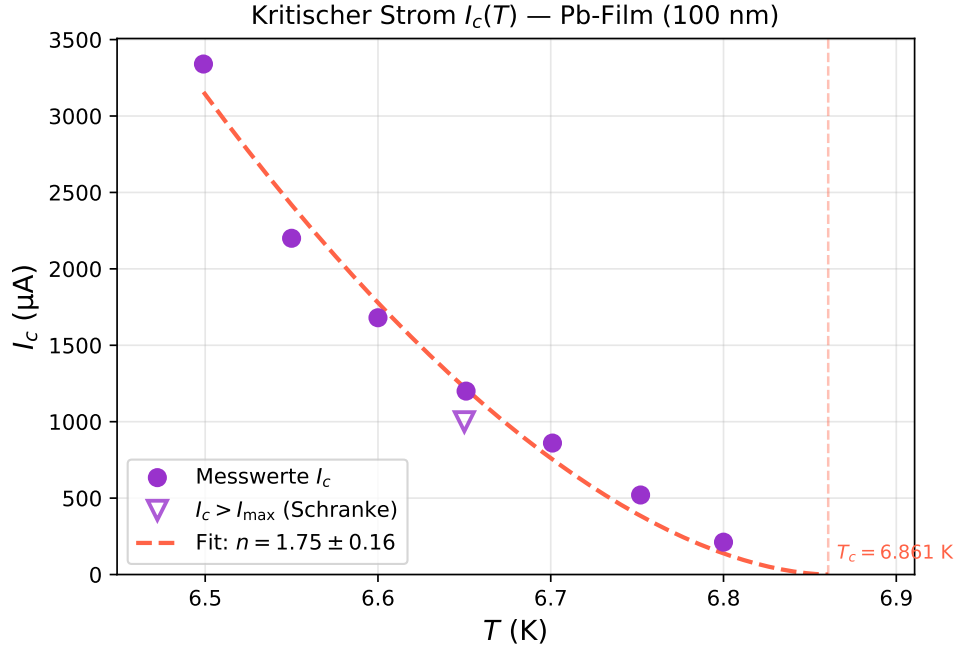


Abbildung 4: Kritischer Strom  $I_c(T)$  des Pb-Films (100 nm). Kreise: Messwerte. Dreieck: untere Schranke bei  $T = 6,650$  K. Gestrichelte Kurve: Fit (11) mit festgehaltenem  $T_c = 6,861$  K (aus  $B_c(T)$ -Fit) und  $n = 1,75$ .

## 5 Diskussion und Fazit

### 5.1 Kritisches Feld $B_c(0)$ und Dünnsfilmeffekt

Der gemessene Wert  $B_c(0) = (2779 \pm 165)$  mT liegt um mehr als eine Größenordnung über dem Bulk-Literaturwert für Blei ( $B_c^{\text{Bulk}}(0) = 80$  mT [5]). Dies ist eine direkte Konsequenz der Dünnen-Film-Geometrie: Bei einem Film der Dicke  $d = 100$  nm in senkrechtem Magnetfeld ist die relevante Eindringtiefe die Pearl-Länge [6]

$$\Lambda = \frac{2\lambda_L^2}{d} = \frac{2 \times (39 \text{ nm})^2}{100 \text{ nm}} \approx 30 \text{ nm}. \quad (12)$$

Da  $\Lambda \ll d$ , ist der Film im Regime  $d \gg \Lambda$ ; tatsächlich ist jedoch die entscheidende Längenskala die Kohärenzlänge  $\xi_{\text{Pb}}(0) \approx 83$  nm [7]. Für  $d < \xi$  gelten besondere geometrische Bedingungen, die das effektive kritische Feld stark erhöhen können. Der beobachtete Wert ist mit der Literatur zu dünnen Pb-Filmen qualitativ konsistent [7].

### 5.2 Sprungtemperatur $T_c$

Der Fit liefert  $T_c = (6,861 \pm 0,039)$  K, also etwa 0,34 K unterhalb des Bulk-Wertes  $T_c^{\text{Bulk}} = 7,2$  K. Eine Reduktion von  $T_c$  in dünnen Filmen ist bekannt und kann durch Größeneffekte sowie Verunreinigungen beim Aufdampfen verursacht werden [7]. Die direkte Beobachtung, dass Messungen bei  $T \geq 6,796$  K und  $B = 0$  keine Supraleitung mehr zeigen, ist konsistent mit dem Fit-Ergebnis.

**Anomalie bei  $T = 6,901$  K.** Auffällig ist, dass bei der unmittelbar davor liegenden Messung ( $T = 6,900$  K) der Film bereits vollständig normalleitend war, während bei  $T =$

6,901 K ein Übergang bei  $B_c \approx 68$  mT gemessen wurde. Da beide Temperaturen innerhalb der Messgenauigkeit des Lakeshore 340 ( $\pm 5$  mK) identisch sind, ist davon auszugehen, dass die Temperatur während des Messzyklus leicht driftete. Dieser Datenpunkt liegt im Fit nahe dem Rand des definierten Bereichs und beeinflusst die Ergebnisse nur geringfügig.

### 5.3 Kritischer Strom und GL-Exponent

Der Exponent  $n = 1,75 \pm 0,16$  aus dem  $I_c(T)$ -Fit ist mit dem theoretischen Ginzburg-Landau-Wert  $n = 3/2$  für den Grenzfall  $T \rightarrow T_c$  verträglich. Der Temperaturbereich der  $I_c$ -Messungen (6,5 K bis 6,8 K) liegt bereits sehr nah an  $T_c = 6,861$  K, sodass das Potenzgesetz (11) gut anwendbar ist. Der absolute Wert  $I_c(0)$  aus dem Fit ( $\approx 548$  A, extrapoliert auf  $T = 0$ ) ist eine sehr starke Extrapolation über einen Temperaturbereich, in dem keine Daten vorliegen, und daher wenig aussagekräftig.

### 5.4 Limitierungen und nicht durchgeführte Versuche

Mehrere Versuchsteile konnten nicht abgeschlossen werden:

- *Pickup-Spule (Meißner-Effekt, Suszeptibilität)*: Der Versuchsaufbau war defekt.
- *YBCO  $R(T)$  in ab- und c-Richtung*: Kein Stickstoff-Kryostat verfügbar.
- *Quantitative Levitation*: Nur qualitativ beobachtet, keine Messung.

Die fehlenden Teile schränken die Möglichkeit ein, Typ-I- und Typ-II-Supraleitung direkt am gleichen Versuchstag zu vergleichen.

### 5.5 Fazit

Trotz der eingeschränkten Versuchsdurchführung konnten die zentralen Eigenschaften der Typ-I-Supraleitung am Bleifilm quantitativ charakterisiert werden. Das parabolische Gesetz  $B_c(T) = B_c(0)[1 - (T/T_c)^2]$  wurde über fast den gesamten Temperaturbereich unterhalb  $T_c$  bestätigt. Der erhöhte Wert von  $B_c(0) \approx 2779$  mT gegenüber dem Bulk ist eine klare Manifestation des Dünnsfilmeffekts im senkrechten Magnetfeld. Die Sprungtemperatur  $T_c = 6,861$  K liegt leicht unterhalb des Bulk-Wertes, was für aufgedampfte Pb-Filme typisch ist. Die  $I_c(T)$ -Messungen bestätigen qualitativ den erwarteten Potenzgesetzverlauf mit einem GL-konsistenten Exponenten. Das Levitationsexperiment demonstrierte anschaulich den Meißner-Effekt und das Flux-Pinning in YBCO.

## Literatur

- [1] W. Meissner und R. Ochsenfeld. “Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit”. In: *Naturwissenschaften* 21 (1933), S. 787–788.
- [2] J. Bardeen, L. N. Cooper und J. R. Schrieffer. “Theory of Superconductivity”. In: *Physical Review* 108 (1957), S. 1175–1204.
- [3] F. London und H. London. “The Electromagnetic Equations of the Supraconductor”. In: *Proceedings of the Royal Society A* 149 (1935), S. 71–88.
- [4] J. G. Bednorz und K. A. Müller. “Possible high  $T_c$  superconductivity in the Ba-La-Cu-O system”. In: *Zeitschrift für Physik B* 64 (1986), S. 189–193.
- [5] Werner Buckel und Reinhold Kleiner. *Supraleitung: Grundlagen und Anwendungen*. 7. Aufl. Wiley-VCH, 2013.
- [6] J. Pearl. “Current distribution in superconducting films carrying quantized fluxoids”. In: *Applied Physics Letters* 5 (1964), S. 65–66.
- [7] Michael Tinkham. *Introduction to Superconductivity*. 2. Aufl. Dover Publications, 2004.